

Da decisão ao processo medido: como a TI se governa.

Quatro degraus: **decidir o que a TI deve entregar (COBIT)** → **estruturar a empresa que entrega (TOGAF)** → **desenhar como o trabalho flui (BPMN)** → **medir se o processo está sob controle (CEP)**. A medição fecha o ciclo e volta para a governança, que avalia, dirige e monitora. Esta é a versão condensada do guia: definições, tabelas, fórmulas e as respostas-chave.

8	40	2	50%
módulos	processos COBIT em 5 domínios	casos-âncora: Marco Polo e Hulk	peso da P1 na média

Cai tudo até Engenharia de Processos (aulas de 06/08 a 17/09); ITIL e Gestão de Dados ficam para a P2. **Versão expressa (1 h)**: os 5 princípios do COBIT e EDM × APO/BAI/DSS/MEA · o ciclo ADM e a cadeia Driver → Goal → Objective → Measure → KPI · os 5 gateways BPMN + o Churrasco dos Amigos · causa comum × especial e o DPMO do anel e do robô.

Sumário

MÓDULOS

1 · Governança × gestão e o ecossistema

2

2 · COBIT: princípios e cascata

2

3 · COBIT: domínios e processos

4

4 · Arquitetura corporativa e TOGAF

5

5 · TOGAF: entidades e motivação

6

6 · TOGAF: estrutura do negócio

7

7 · Engenharia de processos e BPMN

9

8 · Controle estatístico de processo

10

FERRAMENTAS

Colinha de símbolos e siglas

11

Fórmulas que caem

12

Lacunas e o que não cai

12

Provável na prova

Como fica na ferramenta

Exemplo resolvido

inferência

= não está no material

1 • Governança × gestão e o ecossistema de frameworks

Motivação da Aula 0 (Newton): organização sem governança fica em **inércia** (baixa produtividade, alto risco); só muda quando uma força é aplicada; toda mudança gera reação; a "massa" é a resistência à mudança. Os frameworks são a força organizada.

	Governança	Gestão (gerenciamento)
Definição do slide	Garante que as necessidades, condições e opções das partes interessadas sejam avaliadas para determinar objetivos corporativos acordados; define a direção por priorização e tomada de decisão; monitora desempenho e conformidade.	Responsável pelo planejamento, desenvolvimento, execução e monitoramento das atividades em consonância com a direção definida pelo órgão de governança, para atingir os objetivos corporativos.
Pergunta	"Estamos fazendo as coisas certas?" inferência	"Estamos fazendo as coisas do jeito certo?"
Quem	Conselho de administração	Diretoria (CEO) e operações
Verbos no COBIT	Avaliar, Dirigir, Monitorar (EDM)	Planejar (APO), Construir (BAI), Entregar (DSS), Monitorar (MEA)

Organização	Produto	Para quê	Linguagem	Engenharia	Ferramenta
ISACA (1969, associação profissional)	COBIT (1996; atual 2019)	Governança e gestão de TI; auditoria, controle	UML	de Software	diversas
The Open Group (consórcio, 900+ org.)	TOGAF (10ª ed.) e ArchiMate	Arquitetura corporativa	BPMN	de Processos	Bizagi Modeler
AXELOS (Capita + governo UK)	ITIL	Gestão de serviços de TI (P2)	MER	de Dados	modelagem de dados
OMG (consórcio de padrões)	UML, BPMN, DMN	Linguagens de modelagem	ArchiMate	Arquitetura Organizacional	Archi
			DMN	de Regras de Negócio	—
			"?"	de Atores (sem linguagem padrão)	—

Framework = boas práticas e processos (COBIT, TOGAF); **linguagem** = notação para desenhar (BPMN, ArchiMate); **ferramenta** = software que implementa a linguagem. Eles se complementam: COBIT diz o que governar; TOGAF como desenhar a arquitetura; ITIL como prestar serviços ("transforma atividades em serviços com preço"). Evolução do COBIT: 1 (1996, auditoria) → 2 (1998, controle) → 3 (2000, gerenciamento) → 4/4.1 (2005/07, governança de TI) → 5 (2012) → 2019 (governança corporativa de TI).

Governança ou gestão?

Conselho aprova 30% do orçamento para inovação → governança (dirigir). Infra agenda troca de servidores → gestão (planejar/construir). Conselho recebe relatório de incidentes e cobra o CIO → governança (monitorar). Service desk registra chamados → gestão (DSS).

Provável na prova

- "Diferencie governança de gestão segundo o COBIT" — as duas definições + os verbos EDM × APO/BAI/DSS/MEA.
- Relacionar organização → framework (ISACA–COBIT, Open Group–TOGAF, AXELOS–ITIL, OMG–BPMN/UML) e linguagem → engenharia.

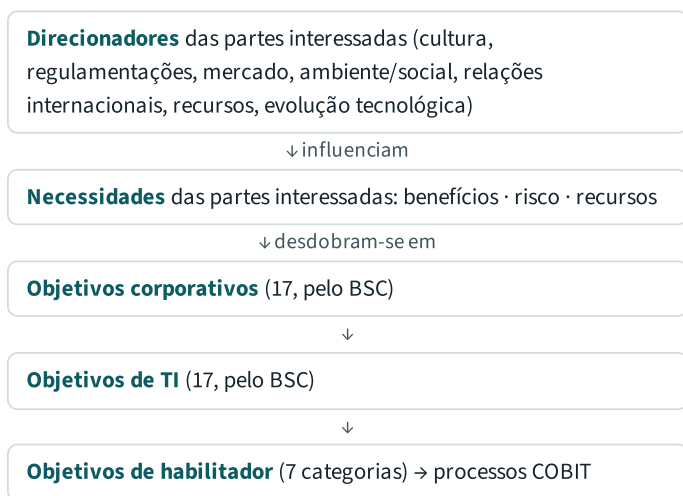
2 • COBIT: princípios e cascata de objetivos

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology): guia de boas práticas de governança de TI empresarial, criado em 1996 pela ISACA. **Objetivo da governança = criação de valor:** realização de benefícios + otimização do risco + otimização dos recursos.

#	Princípio	Ideia central
1	Atender às necessidades das partes interessadas	Organizações existem para criar valor (benefícios com ótimo custo, otimizando o risco). Para cada decisão: para quem são os benefícios? quem assume o risco? que recursos são necessários?
2	Cobrir a organização de ponta a ponta	Todas as funções e processos que regulam a informação, onde quer que seja processada: TI e processos de negócio, internos e externos.
3	Aplicar um modelo único e integrado	Linguagem comum, não técnica, agnóstica de tecnologia, que integra outros modelos e padrões dispersos.
4	Permitir uma abordagem holística	Objetivos e habilitadores juntos criam relação estreita e dinâmica entre TI e demais áreas.
5	Distinguir governança de gestão	Processos distintos, mas integrados.

Mnemônico: "Para Ponta Única Hoje Separa". São os 5 do COBIT 5; o COBIT 2019 reorganiza em 6 (valor, holística, sistema dinâmico, governança ≠ gestão, adaptado às necessidades, ponta a ponta) — responda com os 5 do professor.

Cascata de objetivos



Direcionador = a força (regulamentação nova, concorrência);
necessidade = o que a parte interessada passa a querer por causa dele.

Os 7 habilitadores

Princípios, políticas e modelos	Traduzem o comportamento desejado em orientações práticas
Processos	Práticas e atividades que produzem resultados em apoio aos objetivos de TI
Estruturas organizacionais	Entidades de tomada de decisão
Cultura, ética e comportamento	Fator de sucesso muitas vezes subestimado
Informação	Permeia a organização; no nível operacional pode ser o produto
Serviços, infraestrutura e aplicativos	Processamento e serviços de TI
Pessoas, habilidades e competências	Concluir atividades e decidir corretamente

BSC e a relação P/S

Objetivos corporativos e de TI agrupados nas 4 dimensões do **Balanced Scorecard** (para não olhar só o financeiro). Nas tabelas de mapeamento, **P** = relação primária (direta e forte), **S** = secundária (indireta); analisar caso a caso.

Dimensão	Objetivos corporativos	Objetivos de TI
Financeira	1 valor dos investimentos · 2 portfólio competitivo · 3 gestão do risco · 4 conformidade com leis · 5 transparência financeira	01 alinhamento TI × negócio · 02 conformidade com leis · 03 compromisso da gerência · 04 risco de TI · 05 benefícios do investimento · 06 transparência de custos
Cliente	6 cultura de serviço ao cliente · 7 continuidade e disponibilidade · 8 respostas rápidas à mudança · 9 decisão com base em informação · 10 custo de serviços	07 serviços de TI conforme requisitos do negócio · 08 uso adequado de aplicativos
Interna	11 funcionalidade dos processos · 12 custo dos processos · 13 programas de mudança · 14 produtividade · 15 políticas internas	09 agilidade · 10 segurança · 11 ativos · 12 integração de aplicativos · 13 programas no prazo · 14 informação confiável · 15 políticas internas
Treinamento e crescimento	16 pessoas qualificadas e motivadas · 17 cultura de inovação	16 equipes motivadas · 17 conhecimento e inovação

Exemplo do slide: prioridade "satisfação do cliente"

Objetivos corporativos elevados (dimensão Cliente): 6, 7, 8. Objetivos de TI com relação P: 01 alinhamento, 04 risco de TI, 07 serviços conforme o negócio, 09 agilidade. Próximo passo: mapear em processos COBIT (ex.: BAI01, BAI02) e nos habilitadores.

Partes interessadas: internas (conselho, CEO, CFO, CIO, CRO, gerentes, auditores internos, usuários: "como obter valor da TI? qual a dependência de fornecedores? os projetos cumprem o prometido?") e externas (parceiros, fornecedores, acionistas, reguladores, clientes, auditores externos: "as operações do parceiro são seguras? a organização cumpre as regras?").

Provável na prova

- "Cite e explique os 5 princípios." · "Explique a cascata de objetivos" (desenhe as 5 caixas). · "Quais as 7 categorias de habilitadores?"
- "Uma empresa prioriza X: quais objetivos corporativos e de TI seriam elevados?" — siga o modelo da satisfação do cliente pela dimensão BSC. · "O que é criar valor?"

3 • COBIT: domínios e processos

Área	Domínio	Tradução do professor	Ciclo	Nº
Governança	EDM Evaluate, Direct and Monitor	Avaliar, Dirigir e Monitorar (ADM)	—	5
Gestão	APO Align, Plan and Organize	Alinhar, Planejar e Organizar	Planejar	14
	BAI Build, Acquire and Implement	Construir, Adquirir e Implementar (CAI)	Construir	11
	DSS Deliver, Service and Support	Entregar, Servir e Suportar (ESS)	Executar	6
	MEA Monitor, Evaluate and Assess	Monitorar, Avaliar e Analisar (MAA)	Monitorar	4

Diagrama: necessidades do negócio entram na governança (Avaliar → Dirigir → Monitorar); "Dirigir" desce para a gestão (APO → BAI → DSS → MEA); o MEA devolve **feedback** ao Monitorar da governança. **EDM: Avaliar** o desempenho da TI (riscos, oportunidades, alinhamento) · **Dirigir** as atividades de TI para a estratégia · **Monitorar** conformidade com políticas e o desempenho. MEA é gestão (mede e relata); EDM é governança (usa os relatórios para cobrar e redirecionar). APO fica na gestão porque planeja o que a governança já decidiu.

Domínio	Processos (reconhecer, não decorar)
EDM	01 modelo de governança · 02 benefícios · 03 riscos · 04 recursos · 05 transparência para as partes interessadas
APO	01 modelo de gestão · 02 estratégia · 03 arquitetura · 04 inovação · 05 portfólio · 06 orçamento · 07 RH · 08 relacionamentos · 09 acordos de serviço · 10 fornecedores · 11 qualidade · 12 riscos · 13 segurança · 14 dados
BAI	01 programas · 02 requisitos · 03 soluções · 04 disponibilidade e capacidade · 05 mudança organizacional · 06 mudanças de TI · 07 aceitação · 08 conhecimento · 09 ativos · 10 configuração · 11 projetos
DSS	01 operações · 02 solicitações e incidentes · 03 problemas · 04 continuidade · 05 segurança · 06 controles de processo
MEA	01 desempenho e conformidade · 02 controle interno · 03 requisitos externos · 04 garantia

Certificações COBIT 2019 (5 níveis): Foundation → Practitioner → Assessor → Implementation → Auditor. **Maturidade:** escada de 5 níveis ("quem está no caos não sabe que está no caos"); no COBIT 2019 a capacidade de um processo vai de 0 a 5 (0 incompleto, 1 inicial, 2 gerenciado, 3 definido, 4 medido, 5 otimizado inferência).

Em que domínio está?

Tratar chamados → DSS02 · Estratégia de TI para 3 anos → APO02 · Implantar o ERP → BAI03/BAI11 · Verificar LGPD → MEA03 · Conselho decide o apetite de risco → EDM03.

Provável na prova

- "Quais os domínios? Qual é de governança?" — EDM; os demais são gestão. · "Explique Avaliar, Dirigir e Monitorar." · Associar atividade → domínio. · "Níveis de certificação COBIT 2019."

4 · Arquitetura corporativa e TOGAF

Arquitetura corporativa: "estrutura de interrelação e alinhamento harmonioso entre os ativos organizacionais e os recursos organizacionais, apoiada nos fundamentos e modelo de negócio da organização." Princípios em cadeia: toda organização deve (1) definir e entregar produtos/serviços à sociedade; (2) estabelecer seus valores; (3) estruturar-se para funcionamento sistêmico. Por que o nível amplo? **Abordagem holística:** um sistema complexo não é a soma das partes; não se melhora atuando só em partes isoladas. Não é arquitetura de software: é a empresa inteira (negócio, dados, aplicações, tecnologia).

COBIT APO03 · Arquitetura empresarial gerenciada

Arquitetura comum em camadas (processos, informações, dados, aplicativos, tecnologia); modelos de **linha de base** (atual, "como é") e de **destino** (alvo, "como será"); a diferença é o **gap**, que vira pacote de trabalho. Reutilizar blocos de construção gera economia.

Prática	O que faz	Cap.	≈ ADM
03.01 Visão da arquitetura	Alto nível da base e do destino; "vender" benefícios	2–4	A
03.02 Arquitetura de referência	Atual e destino: negócio, informação, dados, aplicação, tecnologia	3	B–D
03.03 Oportunidades e soluções	Racionalizar gaps em pacotes de trabalho	3	E
03.04 Implementação	Plano de implementação e migração	3	F
03.05 Serviços de arquitetura	Orientar e monitorar projetos; medir conformidade	3–5	G–H

Coluna ADM é correspondência para memorizar **inferência**.

TOGAF e o ciclo ADM

TOGAF (The Open Group Architecture Framework, 10ª ed.): "padrão aberto, framework de consenso de mercado com métodos e ferramentas para aceitação, produção, uso e manutenção de uma arquitetura corporativa; baseado em processo **iterativo**". Biblioteca: Fundamental Content + Series Guides. **ADM** (Architecture Development Method): sentido horário A → H, volta para A; cada ciclo pode ser um projeto; **Gestão de Requisitos no centro** conversa com todas as fases.

Fase	Nome	Pergunta inferência
Prelim.	Preliminary	Como faremos arquitetura (princípios, framework)?
A	Architecture Vision	Escopo e visão de alto nível?
B	Business Architecture	Como o negócio funciona?
C	Information Systems Architectures	Dados e aplicações?
D	Technology Architecture	Infraestrutura?
E	Opportunities and Solutions	Pacotes que fecham os gaps?
F	Migration Planning	Em que ordem migrar?
G	Implementation Governance	Os projetos seguem a arquitetura?
H	Architecture Change Management	Quando mudar de novo? (dispara novo ciclo)
Centro	Requirements Management	Requisitos tratados em todas as fases?

Camadas (Content Framework): princípios, visão e requisitos (Preliminary, Requirements, Vision) → definição da arquitetura (Motivation; Business: Strategy, Operational; Information Systems: Data, Application; Technology) → realização (Opportunities, Solutions and Migration; Implementation Governance) → em volta, Change Management. "Arquitetura é o 1º nível de abstração."

Zachman: "outro framework": ontologia em matriz 6×6 — colunas 5W1H (o quê, como, onde, quem, quando, por quê), linhas = níveis de abstração (contextual, conceitual, lógico, físico, implementação). Zachman é taxonomia; TOGAF é método + metamodelo.

Como fica na ferramenta • Archi

Desenha em ArchiMate (Open Group). Paleta por cor: motivação (roxo: Driver, Goal, Assessment, Principle, Requirement, Constraint), estratégia (laranja: Capability, Course of Action, Value Stream), negócio (amarelo), aplicação (azul), tecnologia (verde), implementação e migração (rosa: Work Package, Deliverable, Gap, Plateau).

Provável na prova

- "Defina arquitetura corporativa e por que exige abordagem holística." · "Desenhe/explique o ciclo ADM" (Preliminar, A–H, requisitos no centro).
- "Qual processo COBIT trata de arquitetura? Práticas?" — APO03.01 a .05. · "Zachman?" matriz 6×6. · "Camadas TOGAF": negócio, dados, aplicação, tecnologia (+ motivação, visão, realização).

5 • TOGAF: entidades gerais e a cadeia de motivação

Entidade	Definição	Exemplo do professor
Location	Local físico ou virtual envolvido na arquitetura.	Sede São Paulo; Divisão Campinas.
Constraint	Restrição geral ou sobre objetos da arquitetura.	Terceirizada só com avaliação de compliance pelo jurídico.
Principle	Regra ou diretriz geral de consenso para uso de recursos e ativos; base para decisões futuras.	"Maximizar benefícios da TI"; "Informação é um ativo".
Requirement	Requisito geral ou específico sobre objetos, reconhecido pela engenharia responsável.	Dados (nome, endereço, telefone, e-mail) dos clientes.
Capability	Capacidade existente ou exigida de uma unidade ou pessoa para realizar algo.	É entregue por um pacote de trabalho.
Gap	Diferença entre dois estados de objetos.	App de ponto atual sem relatório estatístico que o alvo tem.
Work Package	Conjunto de ações para atingir objetivos; parte de projeto, projeto ou programa.	Entrega uma capacidade.
Assumption	Premissa (na figura, sem slide próprio).	—

Documentar um princípio (Modelo 02)

Nome	Mudanças baseadas em requisitos (tecnologia)
Declaração	Apenas necessidades de negócio justificam mudanças de tecnologia.
Justificativa	Investimentos em TI são elevados e de risco; toda mudança deve ter demanda de negócio.
Implicações	Processos de mudança passam pelo grupo gestor de mudanças.

Categorias: negócios, dados, sistemas, infra. Bom princípio: compreensível, completo, estável, robusto, consistente. **Requisitos entrelaçados** (cadarços recicláveis): cada engenharia vê seu pedaço — produto (cadarços recicláveis), valor (sustentabilidade), processos (compra de reciclado, recolhimento), dados (postos, campanhas), software (sistema de orientação), atores (habilidades), infraestrutura.

Os 5 degraus da medida

#	Degrau	Exemplo (itens de configuração)
1	Unidade de medida	Minuto
2	Business Measure (medição)	Atualização do software Y em 38 min
3	Métrica (totalização)	Total de minutos em atualizações em 2023
4	Indicador (significado comparativo)	Média de minutos por ano, 2020–2023
5	KPI (uso estratégico, ligado a metas)	A mesma média contra a meta

"Em TOGAF, Measure é o Indicador ou KPI já parametrizado." No ArchiMate vira **Assessment**; **Value** expressa o valor derivado.

Cadeia de motivação: Driver → Goal → Objective → Measure

Meta-objeto	Definição	Exemplo
Business Driver	Fator ou força que determina a direção estratégica; catalisador de mudanças. Tipos: força (externa: mercado, tecnologia, concorrência, regulação; interna: cultura, orçamento, reestruturação), oportunidade (positiva), risco (negativa).	Aumento da concorrência; nova regulamentação; mudança no cliente.
Business Goal	Intenção ou resultado desejado (estratégico, tático ou operacional). Qualitativo .	Aumentar a satisfação do cliente; reduzir custos.
Business Objective	Objetivo específico, mensurável, com prazo . (Na adaptação do professor aparece "não usado": Driver → Goal → Measure.)	Receita +20% em 3 anos; satisfação em 90% até o fim do ano fiscal.
Measure	Os 5 degraus ao lado.	Atualização de item de configuração: 38 min.

Estratégia	Definição	Relações
Course of Action	Direção e foco baseados em goals para entregar valor.	Realizado por Goal; influencia Function, Product, Capability, Information, Value Stream.
Value Stream (cadeia de valor, Porter)	Coleção de processos coordenados que cria um resultado para cliente, stakeholder ou usuário.	Disparada por Actor; operacionalizada por Process; habilitada por Capability. Na BPMN: processos encadeados.
Business Capability	Capacidade específica que a organização possui ou pretende ter ("gestão de ativos").	Entrega Function; operacionalizada por Process; facilita Value Stream.
Business Value (não TOGAF)	Utilidade, vantagem, benefício ou desejabilidade, não só monetário.	Dimensões: econômico, quantitativo, percepção, sensorial, emocional.

Caso do professor: Fábrica de Macarrão Marco Polo

Location: Divisão Campinas (UN TI, subordinada à Diretoria Executiva). Drivers: elevação dos custos de equipamentos (risco externo) e necessidade de modernização (oportunidade interna). Goal: atualizar a infraestrutura de TI para eficiência operacional. Course of Action: modernização de infraestrutura, habilitada pelas capacidades COBIT **BAI04** (capacidade e disponibilidade) e **BAI09** (ativos). Assessment: média semanal de manutenções no ativo X → Value 13,8 → Outcome: caiu 2 unidades. Value Stream "Entrega de serviços de TI": monitoramento de demandas → planejamento de aquisições → gestão de aquisições → BAI09.01 registrar ativos; medidas: % inventariados, % com registro preciso, % adequados. Stakeholder: Diretor de TI. Constraint: regra de negócio BR 01. No Archi, as setas tracejadas são relações de influência.

Diferenças: Goal (intenção) × Objective (número e prazo). Métrica (totaliza) × Indicador (compara) × KPI (acompanha meta). Capability (o que a organização consegue) × Function (nome da posição). Principle (diretriz de consenso) × Constraint (restrição concreta) × Control (regra que guia um processo). Driver pode ser interno ou externo, positivo ou negativo.

Provável na prova

- "Defina Gap, Work Package e Capability e relacione" — gap vira pacote, que entrega capacidade. · "Documente um princípio" (nome, declaração, justificativa, implicações).
- Classificar drivers (concorrência → força externa; modernização → oportunidade interna). · "Goal × Objective com exemplo." · "Unidade → medida → métrica → indicador → KPI." · Montar a cadeia Driver → Goal → Course of Action → Measure para um caso (modelo Marco Polo).

6 • TOGAF: estrutura do negócio (quem, o quê, como)

Meta-objeto	Definição	Relações / exemplo
Stakeholder	Indivíduo, grupo ou organização com interesse nas metas do negócio.	O professor separa de Business Actor (como no ArchiMate): stakeholder tem interesse; ator participa das operações.

Product	Resultado gerado pelo negócio para o interessado.	Produzido por Process; entregue por Organization Unit.
PBS Product Breakdown Structure	Decomposição do produto em partes.	Tênis → cabedal, cadarços, palmilha, entressola, solado, branding.
Organization Unit	Agrupamento que atende a produto, processo ou serviço.	Departamentos; motivada por Driver, cria Goal, avaliada por Measure.
Process	Processo de negócio (o mesmo da BPMN).	Realizado por Role; iniciado/finalizado por Event; guiado por Control; usa Information; entrega Product; operacionaliza Value Stream e Capability.
Event	Evento interno ou externo que inicia ou termina um processo.	Disparador natural ou por emergência.
Control	Regras de negócio e políticas que restringem elementos.	Guia Process.
Service Quality	Requisito de qualidade vinculado a objetos.	Disponibilidade, desempenho, confiabilidade; aplicado em Business Service e Contract.
Contract	Acordo formal com obrigações e expectativas sobre serviços.	Governa Business Service (obriga a cumprir a Service Quality).
Business Information	Informação usada ou gerada pelas operações, em nível abstrato.	Relatório mensal de vendas; legislação de taxaço.

Actor × Role × Function

Actor	Quem: pessoa, organização ou sistema, interno ou externo. Desempenha Role e Function; gera/resolve Event; dispara Value Stream.
Role	O que sabe fazer: conjunto de habilidades (hard e soft skills). Executa ou participa de Process.
Function	Nome do cargo que a organização atribui a uma posição. Suportada por Actor e Process.

Actor, Role, Function e Process têm "relação ampla": cada um se liga aos outros três. Exemplo próprio: "Ana" (ator) · papel "analista de dados" · função "Coordenadora de BI".

Caso do professor: Hulk

A mesma pessoa (Mark Ruffalo) é dois atores. **Cientista Gênio:** role = físico que desenvolve software e hardware, suporta duas personalidades; function = "Diretor de P&D"; process = desenvolvimento de armadura. **Super humano:** role = monstro que assimila radioatividade, grandes saltos e destruição; function = "Promotor de destruição"; process = impedir invasão da Terra. Cada ator desempenha um papel e uma função; o papel executa o processo.

Skills (engenheiro de processos): soft = resolução de problemas, comunicação, liderança, gestão de tempo; hard = simulação e modelagem, CEP, lean, gestão da qualidade.

Camadas de dados, aplicação e tecnologia (visão de integração)

Três níveis de abstração: **Data Entity** (informação de negócio: Cliente) → **Logical Data Component** (tabela Cliente) → **Physical Data Component** (Database ABC). Idem para aplicação (Application Service "Gestão de Cliente" → Logical Component "Gerenciar Cliente" → Physical "Sistema CRM") e tecnologia (Technology Service "Armazenamento" → Logical "SGBD SQL Server" → Physical "Server"). Exemplo "Aquisição de novos clientes": Business Information (CDC, Lei 8.078) influencia o Course of Action "Expansão do portfólio", que orienta a cadeia de valor Prospecção → Qualificação de leads → Proposta → Contrato, disparada pelo Event "Contato de interesse" com o Actor "Cliente"; Produto: Contrato; Business Service "Gerenciamento de cliente" com qualidade "completude, atualizada".

Como fica na ferramenta · Archi (Marco Polo)

Cada unidade (Jurídico, Financeiro, Vendas, Produção, P&D, TI, Logística, Compras, RH) é um Business Actor ligado à Diretoria Executiva, entregando capacidades como "COBIT BAI11 projetos gerenciados" e "COBIT APO14 dados gerenciados". Papéis como CISO e CDO executam Gestão de Mudanças, Segurança de Dados e Qualidade de Dados.

Provável na prova

- "Diferencie Actor, Role e Function com exemplo" (Hulk ou próprio). • "O que é PBS? Decomponha um produto."
- "Defina Event, Control, Service Quality e Contract." • "Data Entity × Logical × Physical Data Component."

7 • Engenharia de processos e BPMN

Visões da arquitetura organizacional: dados (MER) · aplicações (casos de uso UML) · processos (**BPMN**) · infraestrutura (diagrama de rede) · integração (ArchiMate). **Processo** (BPM CBOK, ABPMP): "conjunto de atividades/tarefas interdependentes ordenadas pelas dimensões tempo e espaço, com objetivo bem definido para a geração de um resultado final." Atividade = tarefa ou subprocesso com resultado mensurável; **tarefa** = ações ordenadas com resultado definível. Decomposição: P1 → P1.SP1 → P1.SP1.SSP1 → T1. Elementos: entradas (materiais, energia, informação), saídas (produtos com valor, informação), recursos de transformação (equipamentos, humanos, software). "Como é" → "como será": mapear, levantar desconexões (desaprender), redesenhar (recriar). Linguagens: fluxograma, UML (OMG, orientada a objetos) e **BPMN** (OMG; extensível, simples, "facilitador na comunicação entre negócio e TI").

Categorias de elementos: objetos de fluxo (atividades, eventos, gateways), objetos de conexão, swimlanes, artefatos (o slide diz "quatro" e lista gateways à parte). **Piscina (pool)** = um processo inteiro; seu nome é o do processo; todo diagrama tem ao menos uma. **Raias (lanes)** = setores, áreas ou atores dentro da piscina.

Eventos

Algo que acontece e afeta o fluxo. **Início** (círculo fino), **intermediário** (círculo duplo), **fim** (círculo grosso). Tipos: **mensagem** (envelope; escuro = enviar, claro = receber), **timer** (relógio: último dia do mês, esperar 2 dias), **condição** (folha: estoque abaixo do mínimo), **signal** (triângulo: aviso a vários processos), **link** (seta: liga páginas). Regras: se há início, é obrigatório haver fim; o fim não tem fluxo saindo.

Tarefas (marcadores)

Sem marcador = simples · **seta circular = loop** (repete até a condição) · **três barras = múltiplas instâncias** (uma cópia por item) · engrenagem = serviço (automática) · pessoa = usuário (humano com tecnologia) · mão = manual · tabela = regra de negócio · envelope = enviar/receber · papel = script · **"+" = subprocesso** (detalhado em outro diagrama, com início e fim próprios).

Fluxos

Sequência: linha cheia com seta; ordem das atividades **dentro da piscina** (raias usam sequência). **Mensagem:** tracejada com círculo na origem e seta vazada; **só entre piscinas** diferentes.

Associação: pontilhada, liga artefatos (anotação, objeto de dados).

Gateways (losangos)

Gateway	Símb.	Divergência	Convergência
Exclusivo (dados)	vazio / X	Só uma rota, após condição (um OU outro)	Caminhos viram um só
Paralelo	+	Todas as rotas, simultâneas ou em qualquer ordem	Espera todas
Inclusivo	O	Uma ou mais rotas, conforme condições (E/OU)	Sincroniza as ativadas
Exclusivo por eventos	pentágono em círculo duplo	Rotas "armadas"; o primeiro evento decide, as outras cancelam	—
Complexo	*	Decisão complexa	Quantas rotas precisam concluir (ex.: 2 de 3)

Fluxo **controlado** = diverge e converge por gateways; **não controlado** = setas direto de/para tarefas. Evento é algo que acontece; tarefa é trabalho que consome tempo e recursos.

Exercício do professor: Churrasco dos Amigos

Piscina "Churrasco"; 4 raias = funções (organizar, comprar, assar, todos). Início **timer** (data marcada) na raia de quem organiza.

Gateway paralelo: comprar e acender a churrasqueira ao mesmo tempo; outro paralelo junta (só assa quando ambas terminaram).

Tarefa em **loop** "assar as carnes". **Gateway exclusivo** "todos pagaram?": não → evento intermediário timer (1 dia) e volta a cobrar; sim → limpeza. Evento de **fim**. Variações: início por mensagem ("convite recebido"), inclusivo na compra (carne sim, bebida só se ninguém trouxer), convite como fluxo de mensagem para a piscina "Convidados".

Como fica na ferramenta · Bizagi Modeler

Arraste piscina, raia, eventos, tarefas e gateways da paleta; o tipo do evento ou da tarefa (timer, mensagem, usuário, serviço) é escolhido com o botão direito. Os slides do APO03 foram desenhados nele.

Provável na prova

- "Desenhe em BPMN o processo X" com piscina, raia, ao menos um gateway, início e fim. · "Interprete o diagrama": quem faz o quê, caminhos possíveis.
- "Explique os 5 gateways na divergência e na convergência." · "Piscina × raia" · "Sequência × mensagem" · "Defina processo (BPM CBOK) e decomponha processo → subprocesso → tarefa."

8 · Controle estatístico de processo (CEP)

"Se você não pode medir, não pode gerenciar" (Drucker). **O que medir em TI:** tempo de entrega de serviço, tempo de entrega de software, falhas do entregue — escolhendo o que é crítico e compensa controlar. **Como:** registrar em ferramentas; questionar usuários e clientes. **CEP:** "processo baseado em estatística aplicada que permite a redução sistemática da variabilidade nas características da qualidade, contribuindo para a melhoria da qualidade e produtividade"; verifica a presença de causas especiais; pouco usado em TI. Origem: **Shewhart**, anos 1920, Bell Labs — cartas de controle para trocar detecção por **prevenção**.

	Causa comum	Causa especial
O que é	Variação natural, esperada	Variação inesperada, pouco comum
Na carta	Pontos dentro dos limites, sem padrão	Fora dos limites ou padrão não aleatório (vários pontos subindo ou do mesmo lado)
Fazer	Aceitar; para reduzir, mude o processo	Identificar e eliminar (Ishikawa)
Estado	Sob controle (estável)	Fora de controle

Carta de controle: gráfico no tempo com a média e dois limites, **LCS** (superior) e **LCI** (inferior), parametrizados por um **Programa Seis Sigma**: a empresa decide que % das ocorrências fica entre os limites. Distribuição normal: $\pm 1\sigma = 68,26\%$ · $\pm 2\sigma = 95,44\%$ · $\pm 3\sigma = 99,73\%$. Limite de **controle** vem do processo ($\mu \pm k\sigma$: é estável?); limite de **especificação** (LIE/LSE) vem do cliente (é aceitável?).

Ishikawa (6M) para causas especiais: **Método** (procedimentos) · **Máquina** (manutenção) · **Medida** (instrumento) · **Meio ambiente** (condições locais) · **Material** (fornecedores) · **Mão de obra** (físico, mental).

Limites de uma carta

Tempos de instalação (h): 6,98 · 7,00 · 7,02 · 6,99 · 7,01. $\mu = 35,00/5 = 7,00$ h. $\Sigma(x-\mu)^2 = 0,0010$; variância amostral $s = 0,0010/(5-1) = 0,00025$; $\sigma = \sqrt{0,00025} \approx 0,0158$ h. $LCS = 7,00 + 3\sigma \approx 7,047$; $LCI \approx 6,953$. Nova instalação em 7,06 h → acima do LCS → causa especial a investigar.

Seis Sigma: OD, DPO, DPMO

Oportunidade de defeito (OD): todo ponto em que é possível errar (potencial, por unidade; selecionar os críticos). Defeito = o erro que aconteceu. Unidade em gestão de informação: um formulário preenchido.

$$DPO = \text{defeitos} \div (\text{unidades} \times OD) \quad DPMO = DPO \times 1.000.000 \quad \text{Rendimento} \approx 1 - DPO$$

Nível σ	DPMO	Rendimento
6,0	3,4	99,99966%
5,0	163 – 237	99,977%
4,0	4.730 – 6.297	99,379%
3,0	55.357 – 67.457	93,319%
2,0	275.922 – 310.300	69,146%
1,5	462.158 – 500.000	50%

"Normal reduzida" = nível sigma – 1,5 (deslocamento de longo prazo).

Anel x robô (slide 20)

Anel: 3 OD, 300 produtos, 60 defeitos → $DPO = 60/900 \approx 0,0667 \rightarrow DPMO \approx 66.667 \rightarrow \approx 3\sigma$. Robô: 2.000 OD, 800 produtos, 1.400 defeitos → $DPO = 1.400/1.600.000 = 0,000875 \rightarrow DPMO = 875 \rightarrow \text{entre } 4\sigma \text{ e } 5\sigma$. O robô tem 23× mais defeitos absolutos, mas é muito mais confiável, porque tem muito mais oportunidades. (O slide arredonda o anel para 66.000.) **Formulários:** 1.500 unidades × 4 OD = 6.000; 45 erros → DPO 0,0075 → DPMO 7.500 ($\approx 4\sigma$).

Processo A (slides 22–23)

Indicador = A3/A2 (defeitos pós-produção por caso de uso), 11 anos. Média dos A3/A2 = $107,70/11 \approx 9,79$; variância amostral ($\div 10$) $\approx 96,88$; desvio $\approx 9,84$. O slide fixa limites 7 e 11 (escolhidos pela organização, não $\mu \pm 3\sigma$ — o inferior seria negativo): só 2011 (7,22) e 2014 (10,00) ficam dentro; pico em 2012 (33,33). Processo com variação enorme, a investigar inferência.

Provável na prova

- "Calcule o DPMO" (OD, produtos, defeitos) e dê o nível sigma pela tabela. • Dada uma série, calcular média, desvio padrão e dizer se um ponto está fora dos limites.
- "Causa comum x especial e como a carta as identifica." • "LCS e LCI: o que são e como se definem?" (Seis Sigma, % desejada). • "Os 6M do Ishikawa." • "O que medir em TI e como?"

Colinha de símbolos, siglas e relações

Símbolo BPMN	Significado
Círculo fino · duplo · grosso	Evento de início · intermediário · fim
Relógio · envelope · folha · triângulo · seta	Timer · mensagem · condição · sinal · link
Retângulo arredondado · com "+"	Tarefa · subprocesso
Seta circular · três barras	Loop · múltiplas instâncias
Losango X/vazio · + · O · pentágono · *	Exclusivo · paralelo · inclusivo · por eventos · complexo
Linha cheia · tracejada · pontilhada	Sequência (na piscina) · mensagem (entre piscinas) · associação

Sigla	Significado
COBIT · ISACA	Control Objectives for Information and Related Technology · Information Systems Audit and Control Association
EDM · APO · BAI · DSS · MEA	Evaluate, Direct and Monitor · Align, Plan and Organize · Build, Acquire and Implement · Deliver, Service and Support · Monitor, Evaluate and Assess
BSC · P/S	Balanced Scorecard (financeira, cliente, interna, treinamento) · relação primária/secundária
TOGAF · ADM	The Open Group Architecture Framework · Architecture Development Method
ITIL · OMG · BPMN · UML · DMN	IT Infrastructure Library (AXELOS) · Object Management Group · Business Process Model and Notation · Unified Modeling Language · Decision Model and Notation

De	Verbo	Para
Driver	motiva	Organization Unit
Organization Unit	cria / especifica / é avaliada por	Goal / Objective / Measure
Goal	realiza	Course of Action
Course of Action	influencia	Function, Product, Capability, Information, Value Stream
Process	operacionaliza	Value Stream, Capability
Process	é guiado por · iniciado/finalizado por · entrega	Control · Event · Product
Actor	desempenha	Role, Function
Role	executa ou participa de	Process
Contract	governa	Business Service
Service Quality	é aplicada em	Business Service, Contract
Work Package	entrega	Capability

BPM CBOK · ABPMP · PBS · KPI	Business Process Management Common Body of Knowledge · sua associação · Product Breakdown Structure · Key Performance Indicator
CEP · LCS · LCI · OD · DPO · DPMO	Controle Estatístico de Processo · limites superior/inferior · oportunidade de defeito · defeitos por oportunidade · por milhão de oportunidades
CISO · CDO	Diretor de Segurança da Informação · Diretor de Dados

Fórmulas que caem

Grandeza	Fórmula
Média (eq. 2)	$\mu = \sum x_i / n$
Variância de amostra (eq. 3)	$s = \sum (x_i - \mu)^2 / (n - 1)$ — o slide chama a variância de s; siga a notação do professor
Desvio padrão (eq. 4)	$\sigma = \sqrt{s}$
Limites de controle	$LCS = \mu + k\sigma$ · $LCI = \mu - k\sigma$ ($k = 3 \rightarrow 99,73\%$)
Faixas da normal	$\pm 1\sigma = 68,26\%$ · $\pm 2\sigma = 95,44\%$ · $\pm 3\sigma = 99,73\%$
DPO · DPMO · Rendimento	$DPO = \text{defeitos} / (\text{unidades} \times OD)$ · $DPMO = DPO \times 1.000.000$ · $Y \approx 1 - DPO$
Seis Sigma	$6\sigma = 3,4$ DPMO = 99,99966%
Contagens	5 princípios · 7 habilitadores · 17 + 17 objetivos · 5 domínios · 40 processos (5 + 14 + 11 + 6 + 4) · 4 dimensões BSC · fases ADM: Prelim. + A-H + centro · 5 degraus da medida · 5 gateways · 6M

Lacunas e o que não cai

- **Fica para a P2:** gestão de serviços de TI / ITIL (01, 08 e 15/10) e gestão de dados (29/10 a 12/11: ciclos de vida, metadados, qualidade, segurança, DAMA-DMBOK).
- **Na ementa, sem material:** PMBOK (mínimo defensável: o COBIT trata projetos em BAI01 e BAI11); medidas de maturidade (só a escada de 5 níveis e a "capacidade envolvida" do APO03; nomes dos níveis são inferência).
- **Sem explicação nos slides:** a entidade Assumption; como os limites 7 e 11 do Processo A foram escolhidos; a aula de 03/09 sem anotação (provavelmente BPMN no Bizagi); "quatro categorias" BPMN listadas como cinco.
- Tudo marcado como **inferência** é interpretação do guia, não texto do professor. Na dúvida, responda pelo slide.